04. Escalabilidade: Maquete vs. Indústria

> "Como provar que um projeto didático de bancada realmente se aplica a um chão de fábrica?"

Para fins didáticos e de custos, nossa **Maquete** utiliza componentes compactos (como Arduino Mega, ESP32 e sensores ACS712). Porém, a arquitetura foi desenhada desde o início para ser idêntica à de uma **Planta Industrial**, mudando apenas os hardwares (instrumentos) utilizados.

A fábrica já possui um ecossistema padronizado, muitas vezes utilizando o próprio padrão Arduino em hardwares de nível industrial (PLCs e Controladores Pro robustos).

Abaixo, documentamos o comparativo exato entre o que está montado na **Maquete (Didático)** e o que será comprado/instalado na **Indústria (Planta Real)**.

---

1. O Controlador Principal e IoT

Na maquete, nós dividimos as tarefas em três placas isoladas que precisam conversar entre si: o **Arduino Mega 2560** (Controle PID e lógica), o **ESP32** (Rede Wi-Fi, Modbus, MQTT e IHM) e um módulo **RTC DS3231** avulso para segurar a hora.

Na **Indústria**, manter módulos separados gera pontos de falha (fios soltos, ruído em I2C, falha de solda). A solução profissional unifica tudo numa única placa robusta, já padronizada no chão de fábrica:

Função	Na Maquete (Didático)	Na Indústria (Planta Real)
Cérebro e I/O	Arduino Mega 2560	**Arduino Portenta Machine Control** (ou **Arduino GIGA R1 WiFi** / **Arduino Opta WiFi**)
Conectividade (IoT)	Módulo ESP32 + MAX485	**Nativo na placa** (Ethernet / Wi-Fi / RS-485 embutidos)
Relógio (RTC)	Módulo DS3231 externo	**Nativo na placa** (RTC de hardware interno com bateria backup tipo botão CR2032)
Armazenamento (Log)	Módulo SD Card SPI	**Nativo na placa** (Entrada microSD e/ou Flash nativa de alta capacidade)
Interface USB	USB Tipo-B (Serial)	**USB Tipo-C** / **USB Host** nativo
Confiabilidade	Fios Jumper Dupont	**Bornes industriais de mola ou parafuso direto na placa**

> 📌 **A Evolução Industrial:** Placas da linha **Arduino Pro** (como o *Portenta Machine Control* ou a linha *Opta*) reúnem todo o poder do Arduino, combinam co-processadores de rede e já entregam portas RS-485 e Ethernet de fábrica num trilho DIN, sem jumpers. Se o cliente exige uma placa estilo devboard de altíssimo poder, o **ESP32-P4** (com expansões Ethernet PHY) ou o **Arduino GIGA R1 WiFi** (que tem o tamanho do Mega, mas tem RTC, USB-C e co-processador Wi-Fi) cumprem essa função magistralmente numa única peça.
>
> 🔄 **Evolução intermediária: Arduino UNO R4 WiFi.** Para quem já usa Arduino e quer dar o primeiro passo sem trocar toda a plataforma, o **UNO R4 WiFi** reúne processador Renesas (Arm Cortex-M4), co-processador **ESP32-S3** embutido (Wi-Fi + Bluetooth), **RTC interno** e USB-C — tudo numa única placa, programável na mesma IDE Arduino. Ele substitui o Arduino Mega + ESP32 + RTC DS3231 por uma peça só, mantendo compatibilidade com o código existente e reduzindo pontos de falha.

---

2. Monitoramento das 50 Posições de Ensaio

O desafio principal é monitorar 50 disjuntores de cargas sem poluir o quadro com 100 fios analógicos correndo por dezenas de metros até o controlador. A arquitetura de rede **Modbus RTU via RS-485** é a mesma em ambos os mundos. O que muda é como medimos.

Item	Na Maquete (2 posições)	Na Indústria (50 posições)
A Carga do Teste	Lâmpadas Automotivas W5W Pingo (24V 5W) gerando calor e corrente.	Equipamentos Reais sob ensaio nas esteiras (cargas AC pesadas).
Proteção de Ramal	Porta-Fusíveis Seccionáveis DIN (Fusível de Vidro 500mA).	Minidisjuntores Curva C de força.
O Sensor de Corrente	**Módulo Efeito Hall Não-Invasivo** com furo de passagem (ex: WCS2702). Permite medir DC sem cortar o fio. *(Se a carga de teste na maquete for AC, basta usar um TC miniatura tipo ZMCT103C).*	**Transformador de Corrente (TC) Split-Core** ou **Sensor SZC23**: Não invasivo (abotoado por fora do cabo). Mede AC pesada.
Digitalização do Sinal	**Módulo ADC 2 Canais** (ADC = *Analog-to-Digital Converter*, converte o sinal contínuo 0-5V do sensor para um número digital Modbus RTU).	**Módulos ADC 8AI (ou 16AI) Industriais** de trilho DIN. Cada módulo concentra 8 TCs locais e despacha tudo via rede RS-485.

Por que a arquitetura Modbus é a prova da maturidade do projeto?

Num chão de fábrica, tentar levar 50 fios analógicos de tensão (0 a 5V) por 20 metros resultaria em leituras completamente malucas devido à interferência magnética de motores e compressores.

E por que não usar o padrão industrial 4-20 mA?
O sinal 4-20 mA é imune a ruídos e viaja longas distâncias, mas se a empresa fosse utilizar transmissores 4-20 mA para monitorar 50 aparelhos, o custo seria altíssimo. Seriam 50 sensores caros e a necessidade de puxar 50 cabos independentes cruzando todo o galpão até chegar no painel do controlador principal (CLP/Arduino).

A nossa arquitetura resolve isso com o **RS-485**. Nós mantemos os sensores puros e baratos (TCs normais) instalados perto das cargas, e digitalizamos o sinal ali mesmo através de Módulos ADC **locais** de trilho DIN. Esses módulos empacotam as informações e cospem um sinal serial diferencial (**RS-485**), que é totalmente cego a ruídos elétricos.
O resultado? A informação de todos os 50 aparelhos varre a fábrica inteira através de **um único par trançado de fios (A e B)**. A empresa economiza milhares de reais em sensores caros e em quilômetros de cabeamento de cobre, mantendo a confiabilidade industrial.

---

3. Comutação de Potência e Controle Térmico

Função	Na Maquete (Didático)	Na Indústria (Planta Real)
Geração de Frio	Pastilhas Termoelétricas (Peltier)	Compressores Frigoríficos, Válvulas de Expansão
Geração de Calor	Resistor Cerâmico PTC (80W)	Resistências Tubulares Blindadas
Controle de Carga (PID)	Drivers de motor DC **BTS7960** modulando PWM.	**Controladores de Potência Tiristorizados (SCR)** com entrada 4-20mA ou **Inversores de Frequência**.
Relés Auxiliares (Sinal)	Módulos de relé 5V genéricos (optoacoplados).	**Relés de Interface Slim 24V** (ex: Finder Série 39, Phoenix Contact PLC-RSC).
Relé Principal (Força)	Módulo de relé 5V (usado no KM1).	**Contator Industrial 24V DC** (ex: Siemens Sirius) ou Relé de Estado Sólido (SSR) de alta potência.
Sensores de Temperatura	Sonda DS18B20 (1-Wire) e AM2315C (I2C).	Sondas **PT100/PT1000** ligadas a Transmissores de Temperatura (saída 4-20mA ou Modbus).

---

4. Infraestrutura, Energia e Painel (HMI)

Para garantir que o equipamento sobreviva ao ambiente fabril (poeira, umidade, vibração e ruído elétrico), a infraestrutura de montagem muda drasticamente.

Função	Na Maquete (Didático)	Na Indústria (Planta Real)
Fonte de Alimentação	Fonte chaveada genérica "Colmeia" (24V 10A).	**Fontes Industriais de Trilho DIN** (ex: Mean Well NDR/EDR, Phoenix Contact QUINT) com PFC ativo e proteção robusta.
Redutores de Tensão	Módulos Step-Down LM2596 (sem proteção).	**Conversores DC/DC Industriais DIN** isolados galvanicamente.
Gabinete (Painel)	Caixa de acrílico ou quadro de sobrepor plástico.	**Painéis Rittal / Steck IP55 ou IP65** (chapa de aço ou policarbonato) com ventilação forçada e filtros de ar.
Botões e Sinalização	Botões push-button 22mm genéricos e LEDs simples.	**Linha Industrial 22mm** (ex: Schneider Harmony XB4/XB5, WEG CEW) com blocos de contato independentes e vedação pesada.
Tela / IHM	Display genérico ES3C28P SPI/I2C acoplado ao ESP32.	**IHM Industrial Touchscreen** (ex: WEG MT8000, Delta, Siemens KTP) comunicando via Ethernet ou RS-485 Modbus direto com o Arduino Portenta.
Distribuição Elétrica	Blocos de barramento impressos em 3D ou parafusos simples.	**Bornes Sak/Sindal de Passagem** de trilho DIN (ex: Phoenix Contact PT, WAGO) com molas *Push-in* antivibração.

---

4. Infraestrutura: O Painel e a Imunidade a Ruídos (EMI)

Um dos erros mais comuns de quem migra do Arduino para a indústria é montar o painel elétrico colocando cabos de potência ("Força") colados nos cabos de sensores e microcontroladores ("Comando"). A potência gera Interferência Eletromagnética (EMI), que trava o Arduino e bagunça as leituras analógicas.

Na indústria, a regra absoluta é a **separação física e eletromagnética**. E o nosso projeto foi desenhado respeitando isso desde o protótipo:

Regra de Ouro	Como é na Indústria	Como fizemos no nosso Painel
Separação de Rotas	Canaletas cinzas exclusivas para cabos grossos de força. Canaletas azuis exclusivas	O painel possui 3 trilhos DIN. Os fios de Força (alimentação principal, Peltiers, resistores PTC, consumindo quase 10A) correm em **canaletas separadas** dos fios finos de Comando (Arduino, ESP32, sensores).

	para sinais de 24V e dados.	
Isolamento de Sinal	Uso de CLPs e fontes com acopladores óticos e filtros de linha potentes.	Adotamos módulos com **isolamento galvânico**, comunicação RS-485 (cega a ruídos graças à leitura diferencial de tensão) e mantemos o Arduino o mais longe possível das chaves contatoras de potência.
Proteção de Pinos (Pull-down)	Entradas de CLP nunca ficam "flutuando", elas têm resistores internos para garantir sinal seguro se um fio arrebentar.	Adicionamos **resistores de pull-down** no hardware. O *pull-down* força a tensão do pino para 0V fisicamente caso o fio solte ou o Arduino trave, desligando as cargas perigosas imediatamente.

Conclusão de Engenharia

A maquete foi desenhada para **provar o conceito lógico e arquitetural**. O código (Firmware), o protocolo de comunicação (Modbus/MQTT) e a topologia elétrica de segurança (Intertravamentos, Selo de Emergência) rodam exatamente da mesma maneira na Indústria. Apenas trocamos o "Tijolo Didático" pelo "Tijolo Industrial", mantendo a planta viva, altamente tecnológica e 100% aderente às normas.

🔙 **Anterior:** Doc 03 - Lista de Materiais (03_lista_materiais.md) | ➡ **Próximo:** Doc 10 - Base e Chão de Fábrica (../camada_1_maquete/10_base_e_chao_de_fabrica.md)